

# 12 GRAVITAÇÃO

## OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

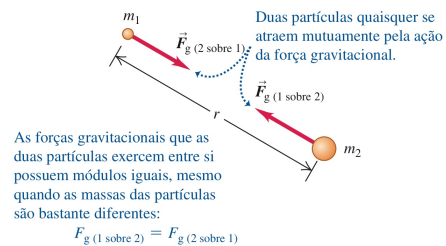
- 12.1 Como calcular as forças gravitacionais que dois corpos quaisquer exercem um sobre o outro.
- 12.2 Como relacionar o peso de um objeto à expressão geral para a força gravitacional.
- 12.3 Como usar e interpretar a expressão geral para a energia potencial gravitacional.
- 12.4 Como calcular a velocidade, o período orbital e a energia mecânica de um satélite em uma órbita circular.
- 12.5 Como aplicar e interpretar as três leis que descrevem os movimentos dos planetas.
- 12.6 Por que a força gravitacional exercida por um planeta esfericamente simétrico é a mesma que aquela que seria exercida supondo que a massa de todo o planeta estivesse concentrada em seu centro.
- 12.7 Como a rotação da Terra afeta o peso aparente de um objeto em diferentes latitudes.
- 12.8 O que são buracos negros, como calcular suas propriedades e como eles são encontrados.

Reverendo conceitos de:

## 12.1 LEI DE NEWTON DA GRAVITAÇÃO

Cada partícula do universo atrai qualquer outra partícula com uma força diretamente proporcional ao produto das respectivas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas.

Figura 12.1 Forças gravitacionais entre duas partículas de massas  $m_1$  e  $m_2$ .



Lei da gravitação de Newton: módulo da força gravitacional de atração entre duas partículas quaisquer

Constante gravitacional (a mesma para duas partículas quaisquer)

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

Massas das partículas

(12.1)

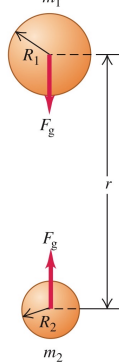
Distância entre partículas

As forças gravitacionais atuam sempre ao longo da linha que une as duas partículas, constituindo um par ação e reação. Essas forças possuem sempre módulos iguais.

## Gravitação e corpos de simetria esférica

**Figura 12.2** O efeito gravitacional na parte *externa* de qualquer distribuição de massa com simetria esférica é o mesmo efeito produzido supondo-se que a massa total da esfera esteja reunida em seu centro.

(a) A força gravitacional entre duas massas com simetria esférica  $m_1$  e  $m_2$  ...



(b) ... seria a mesma se reuníssemos toda a massa de cada esfera no centro da esfera.

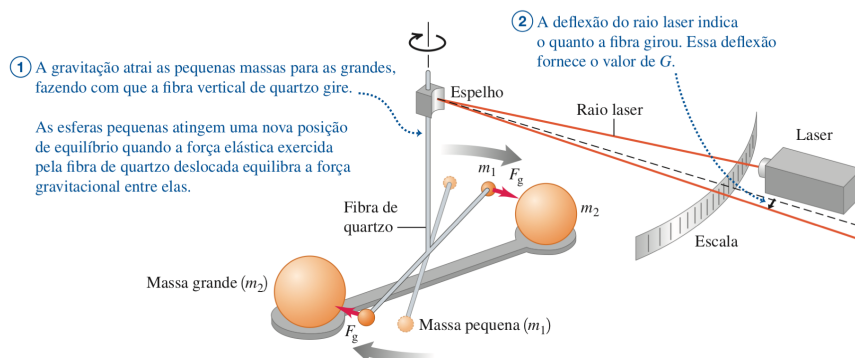


Visto que todas as partículas de um corpo sofrem ação das forças gravitacionais que tendem a aproximá-las entre si, as partículas tendem a se mover para minimizar a distância entre elas.

## Determinação do valor de $G$

Para determinar o valor da constante gravitacional  $G$ , devemos medir a força gravitacional entre dois corpos de massas conhecidas  $m_1$  e  $m_2$  separadas por uma distância  $r$ . Isso pode ser feito com um instrumento denominado balança de torção, usada por Cavendish em 1798. Veja figura abaixo.

**Figura 12.4** Princípio de funcionamento de uma balança de Cavendish, usada para a determinação do valor de  $G$ . O ângulo de deflexão está exagerado para dar mais clareza.



O valor de  $G$  determinado neste experimento foi:

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{Kg}^2$$

As forças gravitacionais devem ser adicionadas vetorialmente, princípio da superposição de forças.

Por que as forças gravitacionais são importantes?

**Figura 12.6** Nosso sistema solar é parte de uma galáxia em espiral como esta, que contém aproximadamente  $10^{11}$  estrelas, mas também gás, poeira e outros materiais. O conjunto todo é mantido agregado pela atração gravitacional mútua entre toda a matéria da galáxia.



- responsável por manter as partes da Terra agregadas;
- responsável por manter a Terra girando ao redor do Sol;
- Produzir energia no interior do Sol;
- Manter as galáxias unidas.

#### EXEMPLO 12.1 CÁLCULO DE UMA FORÇA GRAVITACIONAL

A massa  $m_1$  de uma das esferas pequenas da balança de Cavendish é igual a 0,0100 kg, a massa  $m_2$  de uma das esferas grandes é igual a 0,500 kg, e a distância entre o centro de massa da esfera pequena e o centro de massa da esfera grande é igual a 0,0500 m. Calcule a força gravitacional  $F_g$  sobre cada esfera.

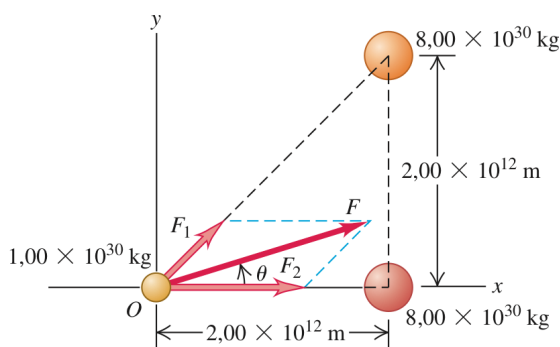
### EXEMPLO 12.2 ACELERAÇÃO PRODUZIDA POR ATRAÇÃO GRAVITACIONAL

Suponha que as duas esferas do Exemplo 12.1 sejam colocadas a uma distância de 0,0500 m (entre seus centros) em um local no espaço muito afastado de todos os outros corpos. Qual é o módulo da aceleração de cada esfera em relação a um sistema inercial?

### EXEMPLO 12.3 SUPERPOSIÇÃO DE FORÇAS GRAVITACIONAIS

Muitas estrelas pertencem a *sistemas* de duas ou mais estrelas mantidas juntas pela atração gravitacional mútua. A **Figura 12.5** mostra um sistema de três estrelas em um instante em que elas estão localizadas nos vértices de um triângulo retângulo de  $45^\circ$ . Determine a força gravitacional resultante sobre a estrela menor exercida pela ação das duas estrelas maiores.

**Figura 12.5** A força gravitacional resultante sobre a estrela menor (em  $O$ ) é a soma vetorial das forças gravitacionais exercidas sobre ela pelas duas estrelas maiores. (Em comparação, a massa do Sol — uma estrela bastante comum — é  $1,99 \times 10^{30}$  kg e a distância da Terra ao Sol é  $1,50 \times 10^{11}$  m.)



## 12.2 PESO

No curso de mecânica definimos o peso de um corpo como a força de atração gravitacional exercida pela Terra sobre o corpo.

Podemos agora estender nossa definição:



"O peso de um corpo é a força gravitacional resultante exercida por todos os corpos do universo sobre o corpo."

Modelando a Terra como um corpo esférico de raio  $R_T$  e massa igual  $M_T$ , o peso de um corpo pequeno de massa  $m$  é dada por:

$$p = F_g = \frac{Gm_{TM}}{R_T^2}$$

$$p = \cancel{m}g = \frac{Gm_T\cancel{m}}{R_T^2}$$

$$\Rightarrow g = \frac{Gm_T}{R_T^2}$$

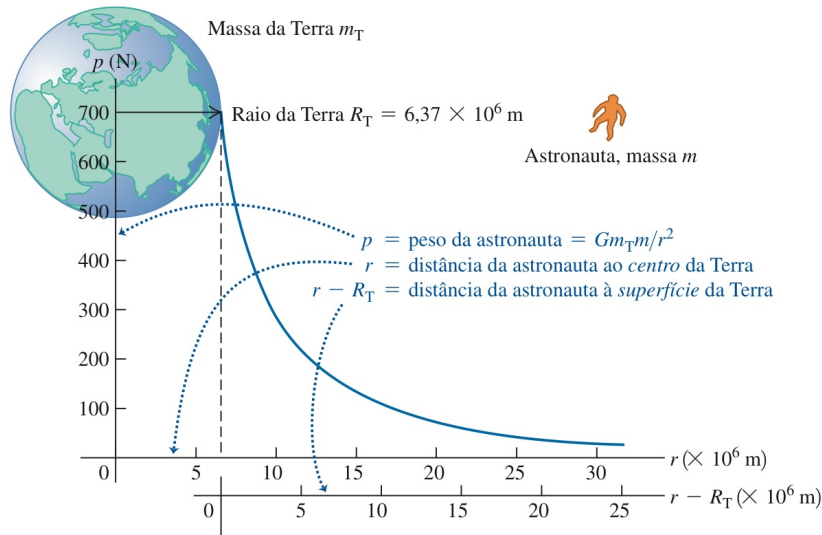
Com exceção da  $M_T$  todas as outras grandezas são mensuráveis, assim podemos determinar a massa da Terra.

$$m_T = \frac{g \cdot R_T^2}{G} = \frac{9,80 \text{ m/s}^2 \cdot 6,38 \times 10^6 \text{ m}}{6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}}$$

$$M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ Kg.}$$

O peso de um corpo diminui com o inverso do quadrado da distância ao centro da Terra, veja a figura:

**Figura 12.8** Uma astronauta pesando 700 N na superfície terrestre sofre a ação de uma força gravitacional menor em pontos acima dessa superfície. A distância que importa é a distância  $r$  da astronauta ao *centro* da Terra (*não* a distância dela à superfície terrestre).



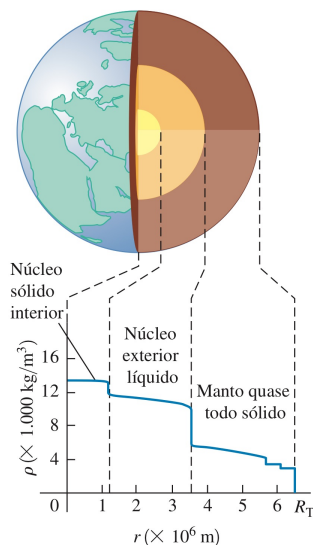
O peso aparente de um corpo na Superfície terrestre difere ligeiramente da força de atração exercida pela Terra, pq ela gira, em nossa discussão consideramos a Terra em repouso..

Podemos também determinar a densidade da Terra, determinamos  $M_T = 5,98 \times 10^{24}$  Kg  $\Rightarrow$

$$\rho = \frac{M_T}{V_T} = \frac{5,98 \times 10^{24} \text{ Kg}}{1,09 \times 10^{21} \text{ m}^3}$$

$$\rho = 5500 \text{ Kg/m}^3 = 5,5 \text{ g/cm}^3$$

**Figura 12.9** A densidade  $\rho$  diminui à medida que aumenta a distância  $r$  ao centro da Terra.



### EXEMPLO 12.4 GRAVIDADE EM MARTE

Um veículo explorador não tripulado com peso na Terra igual a 3.430 N é enviado à superfície do planeta Marte, que possui raio  $R_M = 3,39 \times 10^6 \text{ m}$  e massa  $m_M = 6,42 \times 10^{23} \text{ kg}$  (ver Apêndice F). Calcule o peso  $F_g$  do veículo na superfície marciana e a aceleração da gravidade,  $g_M$ .

## 12.3 ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

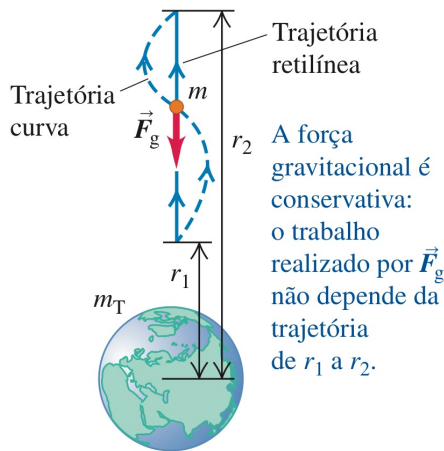
Em mecânica consideramos que a força gravitacional que atua em um corpo é constante em módulo direção e sentido. Isso nos levou ao resultado  $U = mgy$ .

Agora sabemos que:

$$F_g = \frac{G M_T m}{r^2};$$

" $r$ " é a distância do corpo ao centro da Terra, vamos agora determinar o trabalho ao mover um corpo próximo a superfície da Terra.

**Figura 12.10** Trabalho realizado pela força gravitacional quando o corpo se move da coordenada radial  $r_1$  até  $r_2$ .



$$W_g = \int_{r_1}^{r_2} F_r dr$$

$$F_r = - \frac{G M_T m}{r^2}$$

A força aponta p/ o centre da Terra.

$$\Rightarrow W_g = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{G M_T m}{r^2} dr$$

$$W_g = - G M_T m \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr$$

$$W_g = - \frac{G M_T m}{r} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{G M_T m}{r} \Big|_{r_1}^{r_2}$$

$$W_g = \frac{G M_T m}{r_2} - \frac{G M_T m}{r_1}$$

Sabemos que  $W = - \Delta U = U_1 - U_2$

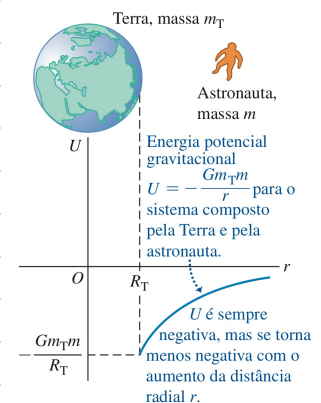
Constante gravitacional  $\rightarrow$   $G$  Massa da Terra  $\rightarrow$   $M_T$  Massa do corpo  $\rightarrow$   $m$  Distância entre o corpo e o centro da Terra  $\rightarrow$   $r$

**Energia potencial gravitacional** (expressão geral)

$$U = - \frac{G m_T m}{r} \quad (12.9)$$

**ATENÇÃO** Força gravitacional versus energia potencial gravitacional Tome cuidado para não confundir a relação da força gravitacional, dada pela Equação 12.7, com a relação da energia potencial gravitacional, dada pela Equação 12.9. A força  $F_r$  é proporcional a  $1/r^2$ , enquanto a energia potencial gravitacional  $U$  é proporcional a  $1/r$ .

**Figura 12.11** Gráfico da energia potencial gravitacional  $U$  para o sistema da Terra (massa  $m_T$ ) e uma astronauta (massa  $m$ ) em função da distância  $r$  da astronauta ao centro da Terra.



### EXEMPLO 12.5 “DA TERRA À LUA”

No livro com esse título, escrito por Júlio Verne em 1865, um projétil com três homens foi disparado em direção à Lua por um gigantesco canhão semienterrado no solo na Flórida. (a) Calcule a velocidade mínima necessária na boca do canhão para que o projétil disparado verticalmente atinja uma altura igual ao raio da Terra  $R_T$ . (b) Calcule a *velocidade de escape* — ou seja, a velocidade mínima necessária para que o projétil deixe a Terra completamente. Despreze a resistência do ar, a rotação da Terra e a atração gravitacional da Lua. O raio da Terra é dado por  $R_T = 6,37 \times 10^6$  m e a massa da Terra é  $m_T = 5,97 \times 10^{24}$  kg.

### Outras relações envolvendo energia potencial gravitacional

Vimos que:

$$W_g = \frac{G M_T m}{r_2} - \frac{G M_T m}{r_1}$$

$$\Rightarrow W_g = G M_T m \frac{(r_1 - r_2)}{r_2 \cdot r_1};$$

Se o corpo está na vizinhança da superfície da Terra,  $r_2 \sim r_1$  e:

$$W_g = \frac{G M_T m (r_1 - r_2)}{R_T^2};$$

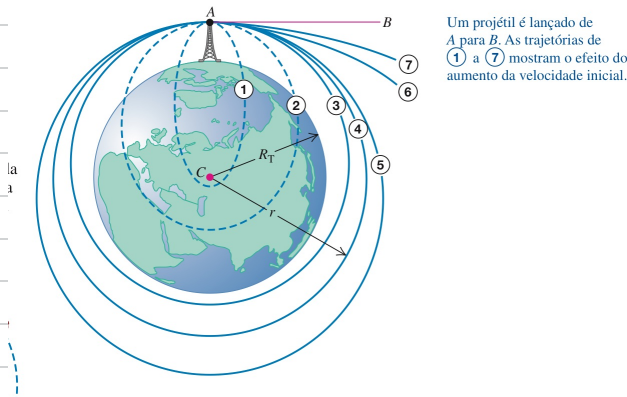
Sabemos que  $g = \frac{G M_T}{R_T^2}$

$$\Rightarrow W_g = g m \underbrace{(r_1 - r_2)}_h = g m h$$

↳ como visto em  
fund. de mecânica.

## 12.4 MOVIMENTO DE SATÉLITES

**Figura 12.14** Trajetórias de um projétil lançado de uma grande altura (desprezando a resistência do ar). As órbitas 1 e 2 se completariam como mostrado se a Terra fosse uma massa pontual em C. (Esta ilustração se baseia em uma ilustração do livro *Principia*, de Isaac Newton.)



Um projétil é lançado de A para B. As trajetórias de 1 a 7 mostram o efeito do aumento da velocidade inicial.

Quais são os fatores que determinam as propriedades das órbitas dos satélites e como eles permanecem nesta órbita?

### Satélites: Órbitas circulares:

A única força que atua sobre um satélite artificial em órbita circular em torno da Terra é sua atração gravitacional.

Como podemos encontrar a velocidade constante  $v$  de um satélite em órbita circular? O raio da órbita é  $r$ , medido a partir do centro da Terra; a aceleração do satélite possui módulo  $a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{r}$ , sempre dirigida para o centro do círculo.

⇒ Neste ponto:

$$F_g = F_c$$
$$\frac{GM_T m}{r^2} = \frac{m v^2}{r}$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} \quad (\text{órbita circular})$$

$v$  e  $r$  são dependentes.



Esse resultado mostra que  $v$  para uma determinada órbita depende de  $r$  p/ qualquer valor de  $m$ .

Para determinar o período da órbita temos que:

$$v = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Circunferência da órbita} \\ \text{tempo para uma volta} \end{array}$$

Período de uma órbita circular em torno da Terra

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi r \sqrt{\frac{r}{Gm_T}} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{Gm_T}} \quad (12.12)$$

Raio da órbita      Velocidade orbital      Constante gravitacional      Massa da Terra

O período não depende da massa do corpo.

A energia mecânica do satélite é dada por:

$$E = K + U = \frac{1}{2} m v^2 + \left( - \frac{GM_T m}{r} \right)$$

$$E = \frac{1}{2} m \left( \frac{GM_T}{r} \right) - \frac{GM_T m}{r}$$

$$E = - \frac{GM_T m}{2r}$$

→ O que ocorre em órbitas baixas?

### EXEMPLO 12.6 UMA ÓRBITA DE SATÉLITE

Suponha que você deseje colocar um satélite meteorológico de 1.000 kg em uma órbita circular 300 km acima da superfície terrestre. (a) Quais seriam a velocidade, o período e a aceleração radial desse satélite? (b) Qual seria o trabalho necessário para colocar esse satélite em órbita? (c) Qual seria o trabalho adicional necessário para fazer esse satélite deixar a Terra? O raio e a massa da Terra podem ser encontrados no Exemplo 12.5 (Seção 12.3).

## 12.5 AS LEIS DE KEPLER E O MOVIMENTO DE PLANETAS

Um dos maiores êxitos intelectuais dos séculos XVI e XVII foi a verificação de três fatos:

- 1- a Terra é um planeta;
- 2- todas as planetas descrevem órbitas em torno do Sol;
- 3- os movimentos aparentes visto dos planetas vistos da Terra podem ser usados para uma determinação precisa de suas órbitas.

1543, na Polônia, Nicolau Copérnico publicou um trabalho descrevendo os dois primeiros fatos.

A determinação das órbitas dos planetas foi realizada entre 1601 e 1619

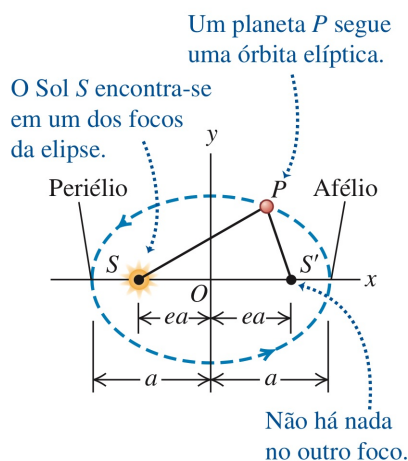
por Johannes Kepler.

A partir dos dados observacionais de Tycho Brahe, Kepler descobriu três leis empíricas que descrevem com precisão o movimento dos planetas.

1. Cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse.
2. A linha que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais.
3. O período de um planeta é proporcional à potência  $\frac{3}{2}$  do comprimento do eixo maior da elipse descrita pelo respectivo planeta.

## Primeira Lei de Kepler

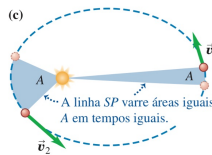
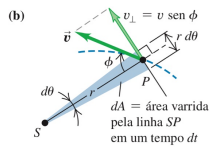
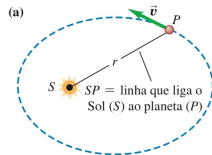
**Figura 12.18** Geometria de uma elipse. A soma das distâncias  $SP$  e  $S'P$  permanece constante para todos os pontos da curva. As dimensões do Sol ( $S$ ) e do planeta ( $P$ ) estão ampliadas exageradamente para dar maior clareza.



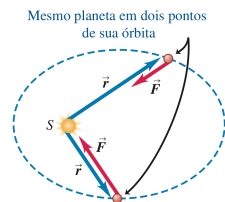
Newton verificou, que quando uma força, proporcional a  $\frac{1}{r^2}$  atua sobre um corpo, as únicas órbitas fechadas possíveis são a elipse e a circunferência.

## 2ª Lei de Kepler:

**Figura 12.19** (a) O planeta (P) se move ao redor do Sol (S), descrevendo uma órbita elíptica. (b) Em um intervalo  $dt$ , a linha SP varre uma área  $dA = \frac{1}{2}(r d\theta)r = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ . (c) A velocidade do planeta varia de tal modo que a linha SP varre a mesma área A em um dado tempo  $t$ , qualquer que seja a posição do planeta em sua órbita.



**Figura 12.20** Como a força gravitacional que o Sol exerce sobre um planeta produz torque zero em torno do Sol, o momento angular do planeta em torno do Sol permanece constante.



- A força gravitacional  $\vec{F}$  sobre o planeta tem diferentes módulos em diferentes pontos, mas é sempre oposta ao vetor  $\vec{r}$  do Sol até o planeta.
- Logo,  $\vec{F}$  produz torque zero em torno do Sol.

Em um tempo  $dt$  a linha que une o Sol ao planeta descreve um ângulo  $d\theta$ .

Área varrida é dada pelo triângulo de altura  $r$  e base  $r d\theta \Rightarrow$

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

A segunda Lei diz que

$$\frac{dA}{dt} = \text{constante},$$

O componente perpendicular da linha radial é

dada por:  $v \sin \phi$ , o

deslocamento ao longo da direção de  $v_{\perp}$  durante  $dt$  é  $r d\theta$ , assim  $v_{\perp} = r \frac{d\theta}{dt}$ .

$$r v \sin \phi = \vec{r} \times \vec{v} \quad \text{e} \quad \vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v}.$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} r v_{\perp}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2m} |\vec{r} \times m \vec{v}| = \frac{L}{2m}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \Rightarrow \vec{r} \text{ e } \vec{F} \text{ são paralelos}$$

portanto  $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$  ;

## Terceira Lei de Kepler:

Vimos que p/ órbitas circulares o período é dado por:

$$T = \frac{2\pi a^{3/2}}{\sqrt{Gm_s}}$$

### EXEMPLO CONCEITUAL 12.7 VELOCIDADES ORBITAIS

Em que ponto de uma órbita elíptica (Figura 12.19) um planeta apresenta a maior velocidade? E a menor?

### EXEMPLO 12.8 TERCEIRA LEI DE KEPLER

O asteroide Palas tem um período orbital de 4,62 anos e uma excentricidade orbital de 0,233. Encontre o semieixo maior de sua órbita.

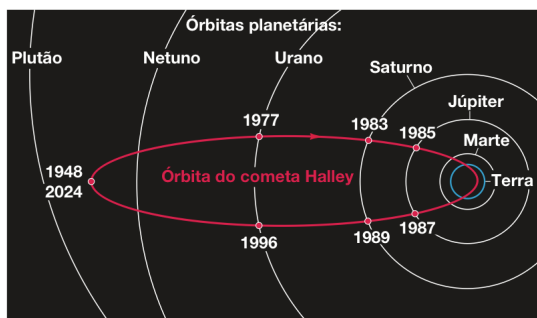
### EXEMPLO 12.9 O COMETA HALLEY

O cometa Halley se move em uma órbita alongada ao redor do Sol (Figura 12.21). No periélio, a distância entre o cometa e o

Sol é igual a  $8,75 \times 10^7$  km; no afélio, é igual a  $5,26 \times 10^9$  km. Calcule o semieixo maior, a excentricidade e o período orbital.

**Figura 12.21** (a) A órbita do cometa Halley. (b) Imagem do cometa Halley quando ele apareceu em 1986. No coração do cometa existe uma camada de gelo, chamada núcleo, que possui diâmetro de aproximadamente 10 km. Quando a órbita do cometa faz com que ele se aproxime do Sol, o calor produz uma vaporização parcial do núcleo. O material evaporado constitui a cauda, que pode se projetar até uma distância de dezenas de milhões de quilômetros.

(a)



(b)



(Continua)

## 12.6- Distribuição esférica de Massa:

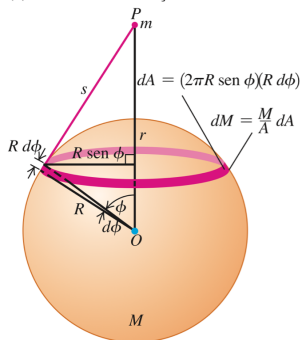
Afirmamos no início do capítulo que a interação gravitacional entre dois corpos que possuem simetria esférica, para pontos externos a esfera, é igual à interação gravitacional entre duas partículas localizadas no centro das respectivas esferas.

Vamos mostrar que isso é verdade.

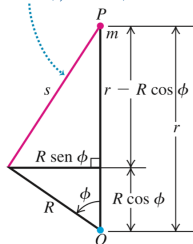
### Uma massa pontual no exterior de uma casca esférica.

**Figura 12.23** Calculando a energia potencial gravitacional da interação entre uma massa pontual  $m$  no exterior de uma casca esférica e um anel sobre a superfície da casca, com massa  $M$ .

(a) Geometria da situação



(b) A distância  $s$  é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos lados são  $(r - R \cos \phi)$  e  $R \sin \phi$ .



Vamos iniciar considerando um anel sobre uma casca esférica, centralizado sobre a reta que une  $m$  ao centro da casca.

• Todos os pontos sobre o anel estão a mesma distância de  $m$ .

Dividimos o anel em  $n$  partículas de massa  $m_i$ .

⇒  $U$  entre  $m$  e  $m_i$  é dada

por:

$$U_i = - \frac{GMm_i}{s} ;$$

A massa total do anel é  $dM = \sum_i m_i$   
e energia potencial gravitacional do anel é:

$$dU = \sum_i U_i = \sum_i \left( -\frac{G m m_i}{s} \right)$$

$$dU = -\frac{GM}{s} \sum_i m_i = -\frac{GM}{s} dM$$

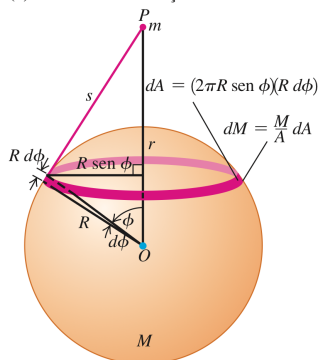
Vamos determinar  $dM$ , p/ isso vamos definir  $\sigma$ :

$$\sigma = \text{densidade superficial} = \frac{m}{A}$$

$\Rightarrow dM = \sigma dA$  ;  $dA = d\phi R$  e  
o raio do anel é dado por  $R \sin \phi$ .

**Figura 12.23** Calculando a energia potencial gravitacional da interação entre uma massa pontual  $m$  no exterior de uma casca esférica e um anel sobre a superfície da casca, com massa  $M$ .

(a) Geometria da situação



$\Rightarrow$  A área do anel é:

$$dA = \underbrace{2\pi R \sin \phi}_{\text{Circunferência}} \cdot \underbrace{R d\phi}_{\text{Largura}}$$

$$dA = 2\pi R^2 \sin \phi d\phi$$

$$dM = \frac{M}{A} dA$$

$$\frac{dM}{M} = \frac{dA}{A} = \frac{2\pi R^2 \sin \phi d\phi}{4\pi R^2}$$

$$\frac{dM}{M} = \frac{1}{2} \sin \phi d\phi$$

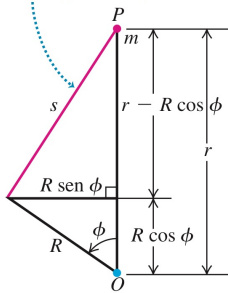
$$\Rightarrow dU = -\frac{G m dM}{s} = -\frac{1}{2} \frac{G m \sin \phi d\phi}{s}$$



Para determinar o valor de  $U$  devemos integrar no espaço com  $\phi$  variando de 0 a  $\pi$  e  $s$  de  $(r-R)$  até  $(r+R)$ .

Como relacionar as duas variáveis  $s$  e  $\phi$ ?

(b) A distância  $s$  é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos lados são  $(r - R \cos \phi)$  e  $R \sin \phi$ .



$$s^2 = (R \sin \phi)^2 + (r - R \cos \phi)^2$$

$$s^2 = R^2 \sin^2 \phi + r^2 - 2rR \cos \phi + R^2 \cos^2 \phi$$

$$s^2 = r^2 - 2rR \cos \phi + R^2$$

derivando dos dois lados:

$$2s ds = 2rR \sin \phi d\phi$$

$$\sin \phi d\phi = \frac{zs ds}{2rR}$$

$$\Rightarrow dU = - \frac{GMm \sin \phi d\phi}{2s} = - \frac{GMm}{2rR} \cancel{zs} \cancel{d\phi} \cancel{ds}$$

$$\int dU = - \frac{GMm}{2rR} \int_{r-R}^{r+R} ds$$

$$U = - \frac{GMm}{2rR} (r+R - r+R) = - \frac{GMm}{2rR} \cdot 2R$$

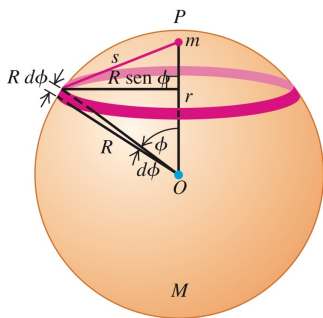
$$U = - \frac{GMm}{r} \rightarrow ?$$

A força gravitacional entre distribuições esféricas de massas

Superposição de cascas esféricas.

# Massa pontual no interior de uma casca esférica

**Figura 12.24** Quando uma massa pontual  $m$  está no interior de uma casca esférica de massa  $M$ , a energia potencial é sempre a mesma, qualquer que seja o ponto onde se encontra a massa pontual no interior da casca esférica. A interação gravitacional mútua resultante das massas é igual a zero.



$$U = - \frac{GMm}{2rR} \int_{R-r}^{R+r} ds$$

↑  
mudar limites de

integração.

$$U = - \frac{GMm}{2rR} (\cancel{R+r} - \cancel{R+r})$$

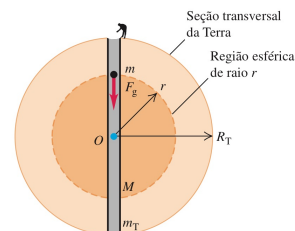
$$U = - \frac{GMm}{R}$$

## EXEMPLO 12.10

## “VIAGEM AO CENTRO DA TERRA”

Suponha que você faça um buraco através de um diâmetro da Terra e deixe cair nele um malote de correspondência. Deduza uma expressão da força gravitacional  $F_g$  sobre o malote em função de sua distância  $r$  ao centro. Suponha que a densidade da Terra seja constante (este não é um modelo realista; veja a Figura 12.9).

**Figura 12.25** Um buraco é feito através do centro da Terra (supostamente uniforme). Quando um objeto está a uma distância  $r$  do centro, somente a massa no interior de uma esfera de raio  $r$  exerce uma força gravitacional resultante sobre ele.



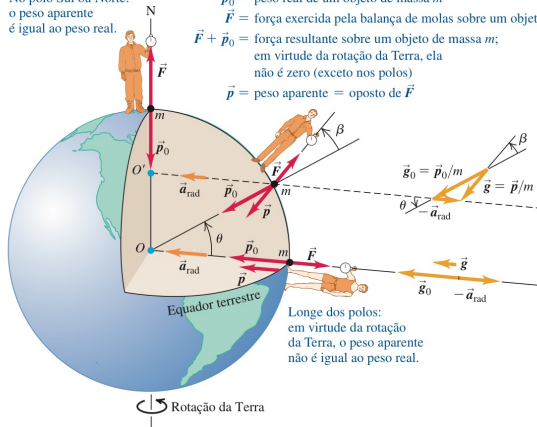
(Continua)

## 12.7 - Peso aparente e rotação da Terra

consiste em encontrar a relação entre o peso aparente  $\vec{p}$  e o peso real  $\vec{p}_0$ .

No polo Sul ou Norte:  
o peso aparente  
é igual ao peso real.

$\vec{p}_0$  = peso real de um objeto de massa  $m$   
 $\vec{F}$  = força exercida pela balança de molas sobre um objeto de massa  $m$   
 $\vec{F} + \vec{p}_0$  = força resultante sobre um objeto de massa  $m$ ;  
 em virtude da rotação da Terra, ela  
 não é zero (exceto nos polos)  
 $\vec{p}$  = peso aparente = oposto de  $\vec{F}$



**Figura 12.26** Exceto nos polos, as leituras das balanças (o *peso aparente*) são menores que a força de atração gravitacional sobre o objeto (o *peso real*). Isso acontece porque é preciso haver uma força resultante que forneça uma aceleração centrípeta enquanto o objeto gira com a Terra. Para maior visibilidade, a ilustração exagera o ângulo  $\beta$  entre os vetores do peso real e do peso aparente.

## 12.8 - Buracos Negros:

Experimentos e Teoria de Buracos Negros, 2013, 2014

Raio de Schwarzschild  
de um buraco negro

$$R_S = \frac{2GM}{c^2} \quad (12.30)$$

Constante gravitacional

Massa do buraco negro

Velocidade da luz no vácuo

??

## Exercícios sugeridos:

12.1, 12.2, 12.6, 12.9, 12.12, 12.13, 12.15, 12.17, 12.19,  
 12.21, 12.25, 12.26, 12.30, 12.32, 12.34, 12.35